

المجال الرابع: الظواهر الضوئية

الوحدة 12: الألوان الثلاثة الأساسية للضوء الأبيض
الكفاءة القاعدية:

❖ يوظف نموذج الرؤية المباشرة بالألوان للأشياء مستعملا التحليل ثلاثي اللون لشرح و توقع اللون المستقبل بالعين.

المحتوى- المفاهيم:

➤ نموذج التركيب الجمعي .

الوسائل البيداغوجية: منابع ضوئية لونية (R.V.B) شاشة بيضاء

الوحدة التعليمية:

نموذج التركيب الجمعي

مؤشرات الكفاءة:

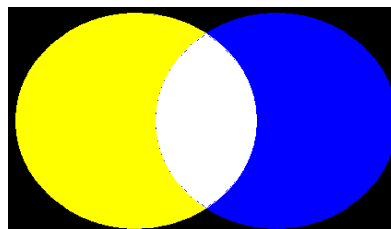
➤ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء.

التوجيهات:

المراجع: المنهاج ، دليل الأستاذ ،كتاب التلميذ ، الوثيقة المرفقة،الانترنت.

الاستاذ: ولادقدور احمد

المراحل	سيرورة العملية التعليمية التعلمية	المدة	الملاحظة
الإشكالية:	➤ مراجعة: كيف تتم رؤية الاجسام ؟ ماهي الالوان رئيسية و الثانوية ؟ ➤ الاشكالية: لو تداخلت الالوان الثلاثة الرئيسية ماهي نتيجة متوقع ؟	5د	الحصة الأولى:
الفرضيات: يتشكل لون جديد / عدم تغير اللون	1- الألوان الأساسية في ميدان الرسم و الألوان الأساسية في الضوء: نشاط 1: ما الفرق بين مزج الأصباغ و مزج الألوان؟ الجزء الاول: ➤ ماهي الالوان الاساسية في كل من ميدان الرسم و ميدان الظواهر الضوئية؟ الجواب: ➤ الالوان الاساسية في ميدان الرسم هي : الاحمر - الازرق - الاصفر ➤ الالوان الاساسية في ميدان الضوء هي : الاحمر - الازرق - الاخضر الجزء الثاني: هل ماتراه عين في ميدان الرسم هو نفسه في ميدان الاضواء ؟ ➤ قم بتجربتين التاليتين :	15د	تشكيل أفواج صغيرة من التلاميذ للمناقشة
التخطيط و التجربة :	ملاحظة: ☒ صبغة زرقاء + صبغة صفراء = صبغة خضراء. ☒ ضوء أزرق + ضوء أصفر = ضوء أبيض. ➤ ماذا تستنتج من خلال هذه التجربة ؟	10د	
التركيب:	نتيجة: تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة (المركبة) في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج أصبغة بينما المزج الآخر هو مزج أضواء.	5د	

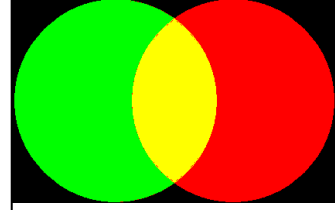
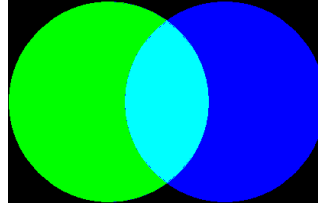
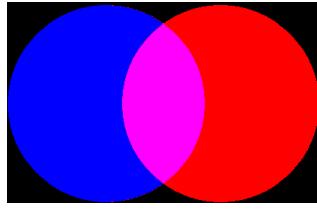


2- تركيب لونين اساسيين :

رأينا سابقا تركيب الضوئيين بلونين أساسيين ينتج عنهما **ضوءا ثانويا** كالتالي:

الإشكالية:
الفرضيات:

15د

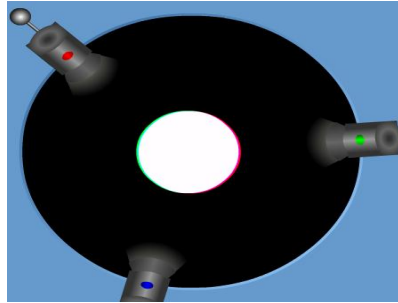


R + B = M (الوردي)

B + V = C (السماوي)

R + V = J (الاصفر)

3- تركيب الأضواء الأساسية الثلاثة:



نشاط 2: سلط الأضواء الأساسية الثلاثة على شاشة بيضاء.

✓ ما لون الضوء الذي نتحصل عليه ؟

✚ نتحصل على ضوء أبيض.

الضوء الناتج عن التركيب	الاضواء المركبة
ابيض (Blanc)	R + B + V

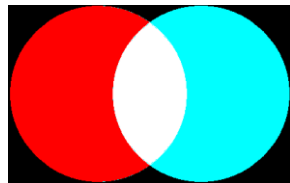
✓ قارن بين تركيب الأضواء الأساسية الثلاث و تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق ؟ ماذا تستنتج؟

✚ تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق يعطينا الضوء الأبيض وهذا انطلاقا من أن الضوء الأصفر مركب من الضوء الأحمر و الضوء الأخضر و بالتالي نكون قد ركبنا الأضواء الأساسية الثلاثة.
✚ لكل ضوء اساسي ضوء ثانوي يكمله .

✚ **تعريف ضوءان متكاملان:** نقول عن ضوءان متكاملان اذا كان مجموعهما **ضوءا ابيض** وهذا لا يتحقق الا بتركيب ضوئيين احدهما **ثانوي** و الاخر **اساسي** .

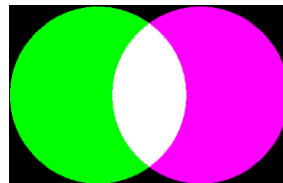
✚ **الضوئيين المتكاملين :**

15د



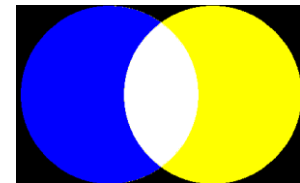
الضوء الاحمر يكمله الضوء

السماوي



الضوء الاخضر يكمله الضوء

الوردي

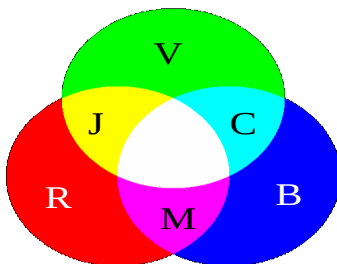


الضوء الازرق يكمله الضوء

الاصفر

4- نموذج تركيب الجمعي :

عندما تركيب العين الطيف الأحمر **R** مع الطيف الأخضر **V** يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر **J** وهو ما يدعى **التركيب الجمعي** وهو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ فترى العين اللون الأصفر



التركيب الجمعي للألوان

10د

5د

التخطيط و
التجريب :

التركيب:

التركيب:

تقويم
تحصيلي :

ملاحظات حول سير الحصة:

الحصة
الثانية:
مناقشة
الإشكالية

تقويم :
ماهي ألوان
الاضواء
متماثلة مع
ميدان
الرسم؟